Приложение «Training Reaction»

Руководство пользователя

Киров, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общее описание системы 2
1.1 Область применения 2
1.2 Краткое описание возможностей 2
1.3 Уровень подготовки пользователя 2
1.4 Перечень эксплуатационной документации 2
2 Назначение и условия применения 3
2.1 Виды деятельности и функции 3
2.2 Условия применения 3
3 Подготовка к работе 4
3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 4
3.2 Порядок загрузки данных приложения 4
3.3 Проверка работоспособности системы 4
4 Описание операций 5
4.1 Описание выполняемых функций, задач, процедур 5
4.2 Описание операций технологического процесса обработки данных 5
4.3 Взаимодействие с интерфейсом 5
4.3.1 Главный экран 5
4.3.2 Экран создания/редактирования задачи ..... **Error! Bookmark not defined.**
5 Аварийные ситуации 11
5.1 Действия в случае несоблюдения условий выполнения техпроцесса 11
5.2 Действия по восстановлению приложения 11
5.3 Действия в случае обнаружения вмешательства 11
5.4 Действия в других аварийных ситуациях 11
6 Рекомендации по освоению 12

1 Общее описание системы

1.1 Область применения

Приложение «Training Reaction» предназначено для тренировки и тестирования скорости реакции, а также развития когнитивных функций пользователя. Приложение может использоваться как в личных целях (для саморазвития, поддержания тонуса нервной системы), так и в образовательной или исследовательской среде (например, при выполнении лабораторных и практических работ в учебных заведениях).

1.2 Краткое описание возможностей

– Тренировка простой зрительно-моторной реакции на появление стимула (режим «Светофор»);

– Тренировка реакции на выбор с распознаванием визуальных образов (поиск целевой фигуры);

– Тренировка сложного моторного выбора на скорость принятия решений (с использованием клавиатуры);

– Тренировка координации движений и слежения за динамическими объектами (режим с появляющимися мишенями);

– Автоматическое локальное сохранение результатов тестирования в формате JSON;

– Расчет и вывод среднего времени реакции для каждого отдельного тренажера;

– Возможность безвозвратной очистки истории результатов по каждому модулю.

1.3 Уровень подготовки пользователя

Базовые навыки владения персональным компьютером.

1.4 Перечень эксплуатационной документации

Перечень эксплуатационной документации включает: Руководство пользователя.

2 Назначение и условия применения

2.1 Виды деятельности и функции

Объектом автоматизации является процесс тренировки и оценки скорости зрительно-моторной реакции пользователя. Приложение направлено на предоставление удобного интерактивного инструмента для развития когнитивных способностей, координации движений, а также для автоматизированного сбора и хранения статистики результатов тестирования.

2.2 Условия применения

Для стабильной работы приложения персональный компьютер должен соответствовать минимальным системным требованиям (см. табл. 1). Поскольку графический интерфейс программного обеспечения реализован на базе современных библиотек, рекомендуются актуальные версии операционных систем.

Таблица 1 – Минимальные системные требования

Операционная система	Windows 10 и выше
Процессор	не менее 1.5 ГГц
Оперативная память	4 ГБ
HDD\SSD	100 Мб
Устройства ввода	Стандартная клавиатура, компьютерная мышь

3 Подготовка к работе

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Дистрибутив приложения предоставляется на USB-флэш-накопителе. В состав дистрибутива входит:

- Исполняемый файл TrainingReaction.exe;
- Файл хранения данных reaction_stats.json.

3.2 Порядок загрузки данных приложения

Порядок запуска приложения:

- Подключить USB-флэш-накопитель;
- Открыть папку «Training Reaction»;
- Запустить файл «TrainingReaction.exe».

3.3 Проверка работоспособности системы

При запуске приложения на экране должно появиться главное окно с заголовком «Training Reaction» и карточками выбора тренажеров. Для проверки корректности работы системы необходимо нажать на кнопку «Выбрать» под любым из модулей. Успешный и плавный переход на экран выбранного тренажера свидетельствует о корректной работе системы и ее готовности к эксплуатации.

4 Описание операций

4.1 Описание выполняемых функций, задач, процедур

Пользователю в рамках работы с приложением «Training Reaction» предоставлены следующие возможности:

– Выбор одного из четырех специализированных тренажеров через главное меню;

– Настройка параметров сложности (максимальная задержка появления стимула, скорость смены фигур);

– Прохождение тестов на простую и сложную реакцию, координацию и выбор;

– Просмотр текущих результатов (последняя попытка и среднее значение за сессию) непосредственно на экране тренажера;

– Просмотр истории всех попыток, загруженных из локального хранилища;

– Очистка истории результатов для каждого модуля индивидуально.

4.2 Описание операций технологического процесса обработки данных

Технологический процесс обработки данных в приложении сводится к следующему циклу операций:

– Выбор пользователем режима тренировки и инициализация сессии;

– Запуск алгоритма генерации визуальных стимулов с учетом пользовательских настроек задержки;

– Фиксация скорости и правильности реакции пользователя на стимул;

– Вычисление результатов и их автоматическое сохранение в локальное файловое хранилище;

– Обновление и вывод текущей статистики на экран пользователя.

4.3 Взаимодействие с интерфейсом

4.3.1 Главный экран

При запуске приложения открывается главное окно с заголовком «Training Reaction». В центре расположены четыре карточки тренажеров: «Простая реакция», «Реакция на выбор», «Координация и слежение» и «Сложный выбор». Каждая карточка снабжена кнопкой «Выбрать», для перехода к выбранному модулю, которая подсвечивается при наведении. Главный экран приложения представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Главный экран

4.3.2 Модуль «Простая реакция (Светофор)»

Данный модуль предназначен для замера скорости базовой сенсомоторной реакции. В верхней части окна расположена панель настроек, позволяющая пользователю задать максимальный интервал задержки появления стимула в миллисекундах. Работа начинается с нажатия на центральную область «Нажмите для старта», после чего система переходит в режим ожидания с соответствующей индикацией. При появлении синего фона и команды «Кликайте!» пользователь должен максимально быстро нажать на экранную кнопку. Программа мгновенно вычисляет время реакции и обновляет таблицу статистики, включая среднее значение за сессию и подробную историю попыток с указанием точной даты и времени проведения теста. Модуль «Простая реакция (Светофор)» показан на рисунке 2.

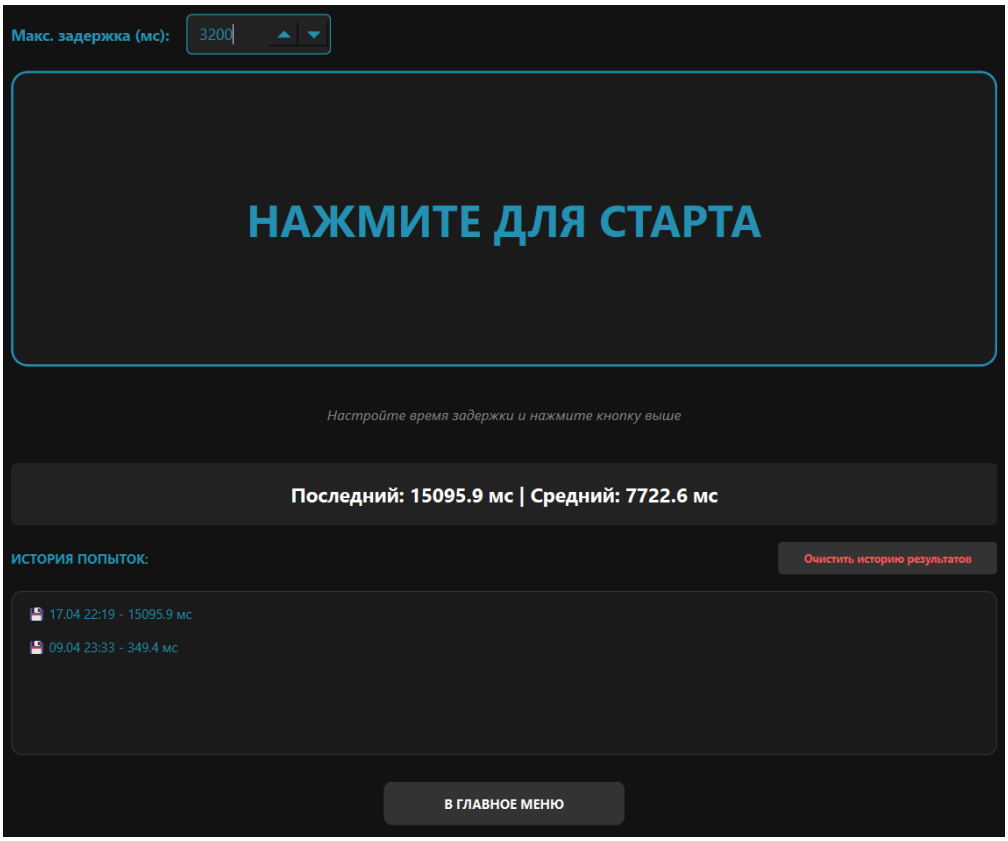

Рисунок 2 – Модуль «Простая реакция (Светофор)»

4.3.3 Модуль «Реакция на выбор (Фигуры)»

Тренажер ориентирован на развитие способности быстрого распознавания целевого объекта. В верхней панели пользователю демонстрируется эталонная фигура, которую необходимо идентифицировать среди динамически сменяющихся образов. С помощью счетчика скорости можно регулировать темп смены объектов на игровом поле. Пользователь инициирует процесс нажатием на поле, после чего программа начинает цикличный показ случайных фигур. Задача заключается в том, чтобы совершить нажатие только в тот момент, когда текущая фигура совпадает с целевой. Система обеспечивает обратную связь: при правильном выборе отображается символ попадания, а при ошибочном – уведомление о промахе, при этом результаты автоматически записываются в лог статистики. Модуль «Реакция на выбор (Фигуры)» показан на рисунке 3.

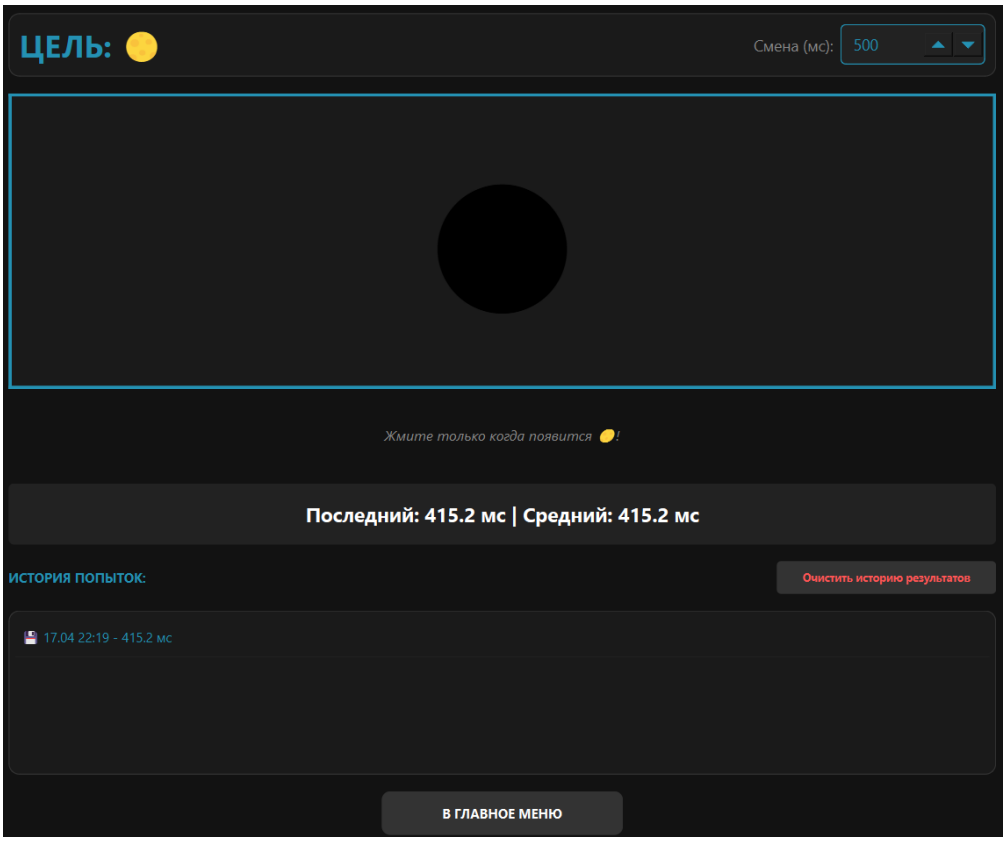

Рисунок 3 – Модуль «Реакция на выбор (Фигуры)»

4.3.4 Модуль «Координация и слежение»

В данном режиме тренируется точность позиционирования курсора и скорость зрительного поиска. После активации кнопки «Старт тренировки» в произвольной области темного игрового поля появляется мишень в виде символа мишени. Пользователь должен как можно быстрее навести курсор, имеющий в данной зоне вид перекрестия, и совершить нажатие. После каждого успешного клика мишень мгновенно перемещается в новые случайные координаты, что требует непрерывной концентрации внимания. Процесс продолжается до принудительной остановки пользователем, после чего итоговые показатели сессии фиксируются в нижней панели истории. Модуль «Координация и слежение» показан на рисунке 4.

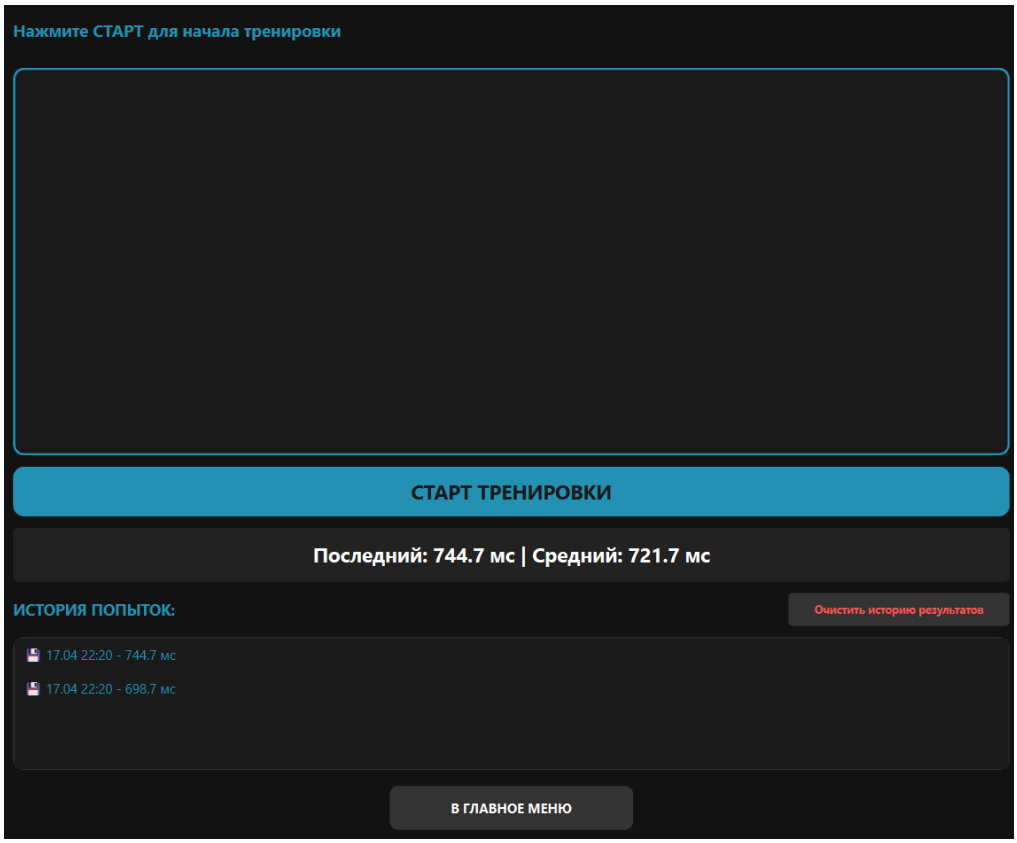

Рисунок 4 – Модуль «Координация и слежение»

4.3.5 Модуль «Реакция на сложный выбор (Клавиатура)»

Этот модуль задействует клавиатурный ввод для оценки скорости принятия альтернативных решений. Перед началом теста пользователю необходимо подготовить клавиши-стрелки «Влево» и «Вправо». Экран разделен на две симметричные визуальные зоны. При срабатывании алгоритма генерации стимула одна из зон подсвечивается синим цветом, требуя немедленного нажатия соответствующей клавиши. Система строго контролирует точность выбора стороны и блокирует поспешные попытки нажатия до появления сигнала. В случае ошибки зоны окрашиваются в красный цвет, а информация о типе нарушения и времени задержки заносится в подробный список результатов. Модуль «Реакция на сложный выбор (Клавиатура)» показан на рисунке 5.

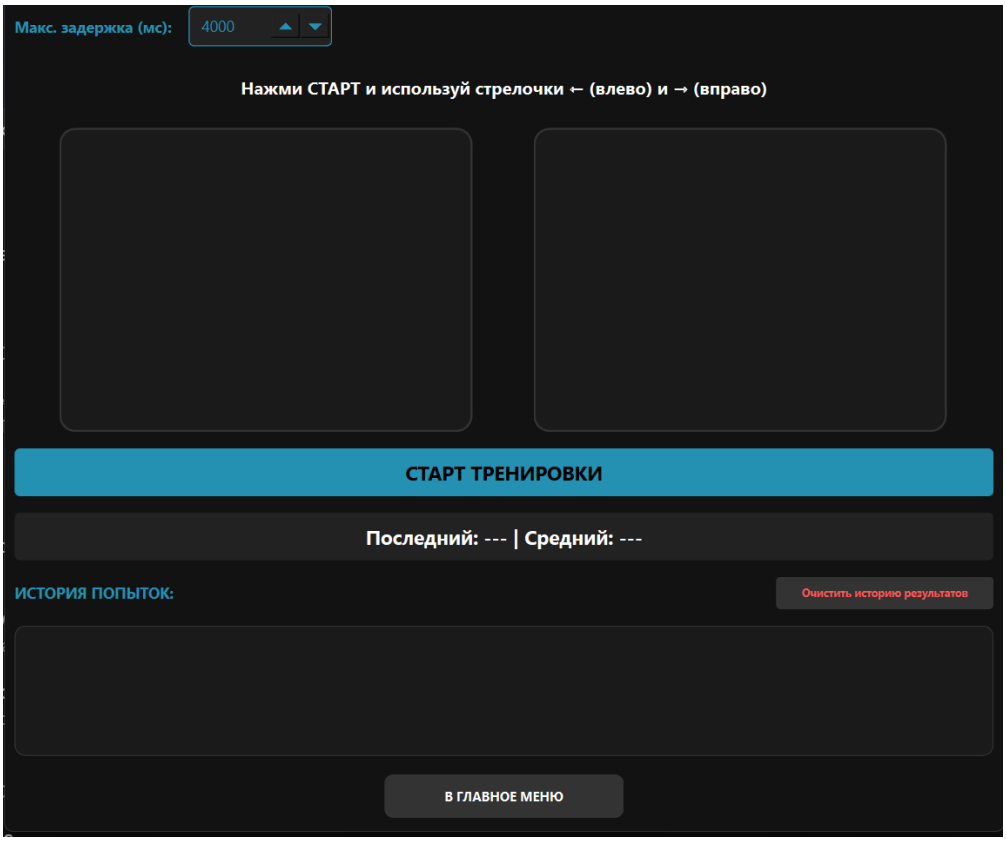

Рисунок 5 – Модуль «Реакция на сложный выбор (Клавиатура)»

5 Аварийные ситуации

5.1 Действия в случае несоблюдения условий выполнения техпроцесса

При неверных действиях пользователя, приложение выдаст пользователю соответствующие визуальные сообщения об ошибке или фальстарте, после чего автоматически возвращается в рабочее состояние.

5.2 Действия по восстановлению приложения

В случае сбоев в работе приложения рекомендуется произвести его перезапуск. При повреждении файла статистики следует удалить его из корневой папки; программа автоматически создаст новый рабочий файл при следующем запуск

5.3 Действия в случае обнаружения вмешательства

Приложение предполагает возможность вмешательства в данные файла статистики. В случае некорректного отображения данных из-за ручного редактирования файла, следует воспользоваться кнопкой «Очистить историю результатов» внутри самого приложения.

5.4 Действия в других аварийных ситуациях

В случае возникновения других аварийных ситуаций при работе с приложением следует обратиться в службу технической поддержки. При этом необходимо быть готовым по просьбе сотрудников технической поддержки описать признаки аварийной ситуации и действия, которые были выполнены пользователем непосредственно перед возникновением аварийной ситуации.

6 Рекомендации по освоению

Для успешного освоения работы с приложением досконально изучите настоящее руководство пользователя.

Перед началом полноценного тестирования рекомендуется провести 2-3 пробные попытки в каждом тренажере. Это позволит адаптироваться к интерфейсу, привыкнуть к визуальным стимулам и подобрать оптимальное время задержки в панели настроек. Например, в модуле «Простая реакция» для начала рекомендуется устанавливать задержку не более 3000-5000 мс для комфортной адаптации к ритму работы программы.